



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA PROJE ÖDEVİ

Arşivleme Programı Tasarımı

B231210385 - Ali halit ÖRNEK

B231210583 - Talha Faruk YILDIRIM

Github linki : <https://github.com/Talhafy/Tarsau-Arsivleme-Program->

PROJE AMACI

Bu proje kapsamında, Unix/Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan, popüler komut satırı arşiv araçlarından (tar, rar, zip vb.) ilham alınarak tasarlanan ancak yapısal sadeleştirme amacıyla herhangi bir veri sıkıştırma algoritması barındırmayan "**tarsau**" adlı bir dosya arşivleme ve çıkarma yardımcı yazılımı geliştirilmiştir.

Projenin temel teknik odağı; Linux çekirdeğinin sunduğu düşük seviyeli dosya I/O işlemlerini kavramak, verimli bir ikili (binary) dosya formatı tasarlamak ve işletim sistemi düzeyinde dosya verilerinin bütünlüğünü koruyarak çoklu dosya akışlarını tek bir gövdede birleştirmektir.

GELİŞTİRME SÜRECİ

tarsau.h Dosyası

Geliştirme sürecinin ilk adımında, proje şartnamesinde belirtilen tüm kısıtlamalar ve sistem parametreleri tek bir çatı altında toplanmıştır.

- Sisteme aynı anda dahil edilebilecek maksimum dosya sayısı **MAX_FILES** makrosuyla 32 olarak sabitlenmiştir.
- Bellek ve taşma hatalarını önlemek amacıyla 200 MB'lık kapasite sınırı bayt cinsinden hesaplanarak sisteme işlenmiştir.
- Çıktı adı belirtilmediğinde kullanılacak varsayılan dosya adı **DEFAULT_ARCHIVE** ("a.sau") olarak sisteme entegre edilmiş, ardından modüller arası iletişimi sağlayan ana fonksiyon prototipleri tanımlanmıştır.

main.c Dosyası

Programın merkezi yönetim noktası olan kod bölümüdür.

- Kullanıcının eylemi if/else blokları vasıtasıyla arşivleme (**-b**) veya çıkarma (**-a**) modlarına yönlendirilir.
- Arşivleme modunda: Komut dizisi taranarak girdi dosyaları bir dizide (input_files) toplanır ve eğer kullanıcı **-o** parametresini vermişse özel arşiv adı yakalanarak build_archive fonksiyonu çağrılır.

- **Çıkarma modunda:** Argüman sayısı sıkı bir şekilde denetlenerek (en fazla 2 parametre) hedef arşivin adı ve dosyaların açılacağı dizin bilgisi `extract_archive` fonksiyonuna aktarılır.

arsiv.c Dosyası

Verilerin disk üzerine güvenli bir şekilde birleştirilmesi süreci tasarlanmıştır.

- **ASCII Filtreleme:** Geliştirilen `is_text_file` yardımcı fonksiyonu, her girdi dosyasının içeriğini bayt bayt okur. Karakter değeri 127'den büyük olan veya metin dosyalarında bulunmaması gereken ikili (binary) verileri tespit ettiği an işlemi iptal ederek standart hata mesajını basar.
- **Boyut ve İzin Analizi:** `stat()` sistem çağırısı ile dosyaların mevcut boyutları ve erişim izinleri toplanır; toplam boyutun 200 MB sınırını aşması durumunda program güvenli bir şekilde sonlandırılır.
- **Sabit boyutlu alanlar kullanmak yerine,** her dosyanın adı, izin maskesi ve boyutu aralarında virgül barındıran dikey çizgili bir formata sokularak dinamik başlık boyutu hesaplanır.
- **Sıralı Disk Yazımı:** Arşiv dosyasının ilk 10 baytına, başlığın kapladığı toplam alan ASCII sayı biçiminde sol sıfır dolgulu (%010lld) olarak yazılır. Bu işlemin hemen ardından organizasyon kayıtları basılır ve son kaydın bitimiyle birlikte girdi dosyalarının saf içerikleri hiçbir ayırıcı karakter olmadan ardışık olarak dosya sonuna eklenir.

cikarma.c Dosyası

Sürecin son aşamasında oluşturulan `.sau` formatındaki dosyanın tersine mühendislikle çözülmesi ve dosyaların geri yüklenmesi adımları kodlanmıştır.

- **Arşiv Doğrulama:** İşlem görecekt dosyanın `.sau` uzantısı ve sistemde açılabilirliği denetlenerek uygunsuz arşiv durumlarında programın çökmesi engellenir.
- **Dinamik Bellek Yönetimi:** Arşivin ilk 10 baytından organizasyon alanının boyutu okunur ve `malloc()` ile bellekte tam gerektiği kadar alan tahsis edilerek tüm başlık verisi RAM'e alınır.

- Kayıt Ayırıştırma ve Yazma: Bellekteki başlık verisi dikey çizgilere göre taranarak sscanf() ile dosya adı, sekizlik tabandaki izinler ve boyut değerleri değişkenlere ayrıştırılır. İhtiyaç duyulması halinde mkdir() ile hedef dizin oluşturulur.
- Çıkarma ve İzin İadesi: Program, arşiv gövdesindeki ham veri akışından tam olarak ayrıştırılan boyut kadar okuma yaparak yeni dosyayı oluşturur. Dosya kapatıldığı an chmod() sistem çağrısı tetiklenerek dosyanın arşivlenmeden önceki orijinal Linux erişim izinleri (okuma/yazma/çalıştırma) kayıpsız bir şekilde geri yüklenir. İşlem bitiminde dinamik bellek free() ile sisteme iade edilir.

TEST SÜRECİ

1-Öncelikle yazdığımız kodları derledik ve daha sonrasında oluşturduğumuz txt dosyalarını deneme.sau adında tek bir arşiv dosyasında birleştirdik.(b modu)

```
talha@LAPTOP:/mnt/c/Users/talha/OneDrive/Desktop/Tarsau-Arsivleme-Program-$ make
gcc -I ./include/ -c ./src/arsiv.c -o ./lib/arsiv.o
gcc -I ./include/ -c ./src/cikarma.c -o ./lib/cikarma.o
gcc -I ./include/ -c ./src/main.c -o ./lib/main.o
gcc ./lib/main.o ./lib/arsiv.o ./lib/cikarma.o -o ./bin/tarsau
talha@LAPTOP:/mnt/c/Users/talha/OneDrive/Desktop/Tarsau-Arsivleme-Program-$ ./bin/tarsau -b t1.txt t2.txt -o deneme.sau
Dosyalar birleştirildi.
```

```
≡ t1.txt
1 merhaba dünya, bu birinci dosya.
```

```
≡ t2.txt
1 hello world, bu da ikinci dosya.
```

```
≡ deneme.sau
1 0000000039|t1.txt,777,34|t2.txt,777,34|merhaba dünya, bu birinci dosya.
2 hello world, bu da ikinci dosya.
```

2- Oluşturduğumuz deneme.sau arşivini, **test_klasoru** isminde yeni bir dizine çıkardık.(a modu)

```
talha@LAPTOP:/mnt/c/Users/talha/OneDrive/Desktop/Tarsau-Arsivleme-Program-$ ./bin/tarsau -a deneme.sau test_klasoru
test_klasoru dizininde t1.txt ve t2.txt dosyaları açıldı.
```

```
test_klasoru > ≡ t1.txt
```

```
1 merhaba dünya, bu birinci dosya.
```

```
test_klasoru > ≡ t2.txt
```

```
1 hello world, bu da ikinci dosya.
```

3-Format farklarından veya türkçe karakterle alakalı oluşan hatalı durumları kontrol ettik.

```
≡ t1.txt
```

```
1 Bu dosyada Türkçe karakterler var: şğüçöı
```

```
talha@LAPTOP:/mnt/c/Users/talha/OneDrive/Desktop/Tarsau-Arsivleme-Program-$ ./bin/tarsau -b t1.txt -o deneme.sau  
t1.txt giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
```

```
talha@LAPTOP:/mnt/c/Users/talha/OneDrive/Desktop/Tarsau-Arsivleme-Program-$ ./bin/tarsau -b faketxt.png -o deneme.sau  
faketxt.png giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
```